109年第四次航海人員測驗【301】一等船副【000001】航海學

(A) 1. 太陽在春分點時，其座標(Dec.及 RA)為何？
A. Dec=0°，RA=0°
B. Dec=0°，RA=180°
C. Dec=23.5°N，RA=0°
D. Dec=23.5°S，RA=0°

(B) 2. 離開澳洲雪梨港後，ZT 07h30m測得某天體的方位角075°，則該天體方位為何？
A. 075°
B. 105°
C. 255°
D. 285°

(C) 3. 我國發行有關台灣海域之航船佈告是由下列何者機構發行？
A. 內政部
B. 交通部氣象局
C. 海軍大氣海洋局
D. 海巡署

(D) 4. 關於航海日誌的航行記載項目，下列何者不包括在內?
A. 改變航向的時間、船位及新航向
B. 天氣與海況
C. 引水人上船和離船時間與船位
D. 洋流的方向與速度

(A) 5. 下列何者不是ECDIS必須具備的功能？
A. 測深
B. 提供資料顯示或設備故障的警報與指示
C. 航路監測
D. 定位

(C) 6. 以指向功能而言，下列何者助航設施優於導向燈(Directional Light)?
A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(C) 7. 下列有關ECDIS中ENC與SENC之差異的描述，何者錯誤？
A. 不同廠牌的ECDIS皆可讀取ENC圖檔
B. SENC處理速度較快
C. 不同廠牌的ECDIS皆可讀取同一SENC圖檔
D. SENC較ENC包含更多的資訊

(D) 8. 某船欲由A地(L13°48.0’S，λ176°45.0’E)以麥氏航法(Mercator Sailing)航行至B地(L25°40.0’S，λ152°27.0’W)，則請問該船所應採之真航向為何？
A. 102.8°
B. 106.4°
C. 109.7°
D. 112.2°

(C) 9. 下列何者航行刊物可以提供航海員當地水域的船舶交通流的大致方向?
A. 各港口間距離表Pub.No.151
B. 潮流表

C. IMO船舶航路指引(Ship’s Routing)
D. 英版無線電信號表的第六冊「引航服務、船舶交通服務與港口業務」

(B) 10. 關於潮汐，下列敘述何者錯誤?
A. 在高潮及低潮時海水會有一段時間停止不動
B. 月亮在上中天造成當地低潮
C. 月亮連續二次上中天的平均時間為24h50m
D. 在高潮及低潮時都會出現憩潮(Stand)

(C) 11. 本船航向180°（T）、航速12節，某燈船位於正西2浬處，雷達設定為相對運動（R/M）航向向上（Course up），當時水流流向270°（T）、流速4節，則半小時後，該燈船位於雷達螢幕上何處？
A. 中心點
B. 中心點正上方6 浬處
C. 中心點正下方6 浬處
D. 中心點右下方6.3 浬處

(A) 12. 下列何種航海資訊系統可以顯示網格式航海圖和取自航海感測器的定位資訊，輔助航海人員執行航路計劃與航路監視，必要時顯示其他航海相關資訊？
A. RCDS
B. RNC
C. SRNC
D. APC

(A) 13. 下列行星中何者屬於內行星？
A. 金星
B. 木星
C. 火星
D. 土星

(A) 14. 某船於「夏至傍晚」測得太陽日落方位恰在「正西」，請問該船位於緯度幾度？
A. 約在23°26'N
B. 約在23°26'S
C. 約在26°23'N
D. 該船約在赤道上

(A) 15. 船舶在北緯，正午時求得太陽中天觀測高度為47°37.0'，方位正南，若太陽赤緯為07°53.0'S，則該船之緯度為何？
A. 34°30.0'N
B. 39°44.0'N
C. 50°16.0'N
D. 55°30.0'N

(D) 16. 航海曆中對於恆星位置之標示，係採下列何者？
A. GHA，Dec
B. GHA，SHA
C. GHA Aries，SHA
D. SHA，Dec

(C) 17. 天體不出之條件為何？
A. Dec < Lat且兩者異名
B. Dec < Lat且兩者同名
C. Dec ≥ (90° - Lat)且兩者異名

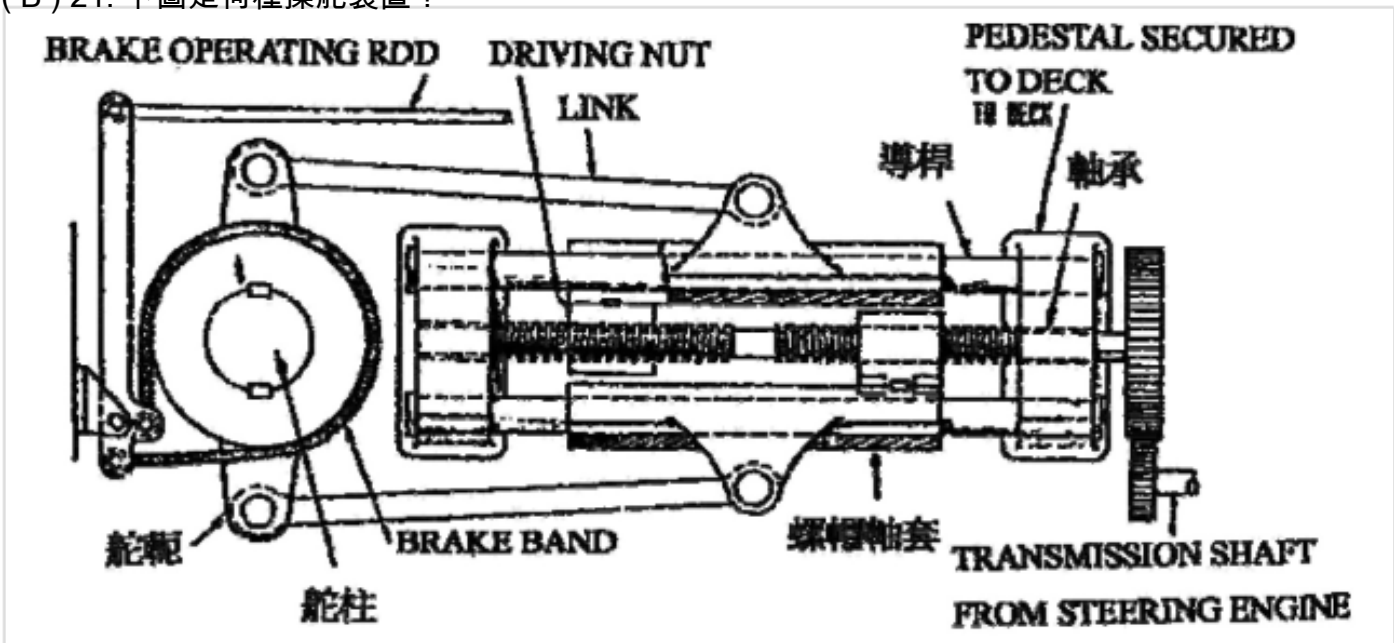
D. Dec ≥ (90° - Lat)且兩者同名

(D) 18. 以經度比例尺固定，自製小面積空白定位圖紙，緯度範圍為29°N至31°N，經度1°=6公分，則緯度1°長應為多少公分？
A. 6
B. 6×cos30°
C. 6×sin30°
D. 6×sec30°

(D) 19. 下列何者需要進行定位作業才能安全航行？
A. 界標與界線運用
B. 疊標線運用
C. 危險角及危險方位運用
D. 斜前方與正舷方位運用

(C) 20. 記憶電羅經誤差之口訣，下列那一項是正確？
A. Error East, Compass Best; Error West, Compass Least
B. Error West, Compass Least; Error East, Compass Best
C. Error East, Compass Least; Error West , Compass Best
D. Error West, Compass Best; Error West, Compass Least

(B) 21. 下圖是何種操舵裝置？



A. 電動操舵系統
B. 手動操舵系統
C. 液壓操舵系統
D. 蒸汽操舵系統

(B) 22. 在作ARPA避讓行動模擬操演(Trial maneuver)時，下列何者不是必要輸入的資料？
A. 模擬本船航向
B. 模擬目標船航向
C. 模擬本船航速
D. 延遲時間

(D) 23. 某船自甲地(L39°46.0’S，λ76°12.0’W)沿大圈航行至乙地(L25°30.0’N，λ122°00.0’E)，若已知大圈初航向為232.3°，則請問甲地至大圈頂點間的最近距離為幾浬？

A. 2145
B. 2156
C. 2167
D. 2177

(D) 24. 1990年10月26日，位於L 25°S，λ051°15'W，求當日日落時的ZT？
A. 1741
B. 1746
C. 1826
D. 1836

(C) 25. 若某船航向090°航速12 節，0100第一次測燈塔方位060°，半小時後第二次測燈塔方位030°，則該船正橫通過燈塔時，船與燈塔之距離為多少浬？
A. 3
B. 4.2
C. 5.2
D. 6

(B) 26. 航海用之全球衛星定位系統（GPS）所採用的定位方法為何？
A. 積分都卜勒法（Integrated Doppler frequency）
B. 虛擬距離法（Pseudo-range）
C. 載波相位法（Carried phase）
D. 雙星定位法

(C) 27. 在有海流中航行時，對於航跡Track（TK）之敘述，下列何者正確？
A. 出發點至到達點的實際航向
B. 出發點路經各點至到達點的連線
C. 船隻在地球球面上所行駛之方向，已將流水等因素納入考慮
D. 實際航行的軌跡

(A) 28. 下列何種警告不是IMO對ARPA最新性能標準所要求的工作警報（Operational warnings）？
A. 攫取額滿（Full target）
B. 進入警戒區（Guard zone）
C. 目標遺失（Target lost）
D. 逼近最小安全距離（Min. CPA）

(A) 29. 使用電羅經操舵系統（Gyro pilot）的自動舵（Auto pilot）時，下列那一個控鈕，是用來定置行駛的艏向？
A. 設定（Setting）調整鈕
B. 舵角（Rudder angle）調整鈕
C. 靈敏度（Sensitivity）調整鈕
D. 天氣調整鈕（Weather helm）

(D) 30. 下列何者不是ECDIS必須提供的計算功能？
A. 計算兩個地理位置之間的方位與距離
B. 從已知的位置和方位／距離，計算出另一點的地理位置
C. 恆向線與大圈的球面距離
D. 計算本船與他船間的最接近距離

(B) 31. 下列何者係緯度平行圈之定義？
A. 一過球心之平面垂直於赤道平面而與球面相交之大圓
B. 一不過球心之平面平行於赤道平面而與球面相交之小圓

C. 兩子午線在赤道上所夾之大圓弧的劣弧
D. 由赤道沿著某一點之子午線向北或南量至該點之圓弧

(A) 32. 觀測者測得某天體上中天高度為70°、方位為180°及下中天高度為40°、方位為000°，則該天體之赤緯為何？
A. 55°N
B. 55°S
C. 75°N
D. 75°S

(C) 33. 傍晚約1800時，月亮在天空的正中央，請問當日的月象為何？
A. 滿月
B. 下弦月
C. 上弦月
D. 娥眉月

(C) 34. 使用回音測深儀（Echo sounder）時，水深若為60公尺，卻將測深範圍設於80～160公尺，測深儀所測得之水深為多少公尺？
A. 80
B. 100
C. 120
D. 140公尺

(D) 35. 依推算航法之定義，下列敘述何者不正確？
A. 能推算出到達點之船位及現在之船位
B. 本船所航駛之航向、航速與時間須為已知
C. 必須先有一已知船位
D. 決定推算船位時，應考慮風流之影響

(B) 36. 判斷雷達PPI上是否有二次蹤跡波的方法為何？
A. 改變航向
B. 改變探測距離
C. 進一步調諧
D. 適當改變增益

(C) 37. 除了ENC，有些ECDIS還可以使用網格式航海圖（RNC），關於RNC，下列何者不正確？
A. RNC的檔案格式不只一種，而且也可以局部更新
B. RNC的地理座標基準不一定是WGS84
C. RNC海圖不需由政府或政府授權的海道測量機構所發行
D. RNC不支援海圖圖徵資訊（例如水深）的點選查詢

(A) 38. 下列何者為IALA安全水域標誌（Safe water marks）之頂標？
A. 單紅球形
B. 單綠球形
C. 單黃球形
D. 單黑球形

(B) 39. 下列何者是乾式磁羅經的特點？
A. 指極力弱
B. 指極力強
C. 穩定性大
D. 牢固

(B) 40. 在導航圖（Pilot chart）中紅色符號表示何意義？ (紅色)
A. 氣溫
B. 冰區
C. 漁柵
D. 碎浪